

불법드론 탐지 및 식별을 위한 RF 기반 임무장비의 통신신호 해석 기술 연구

박찬용 · 김용주 · 문길종 · 노상균 · 박희만†

주식회사 바른기술

Research on Signal Analysis Technology of RF-based Mission Equipment for Detection and Identification of Illegal Drones

Chanyong Park, Yongju Kim, Giljong Mun, Sangkyun Noh and Heeman Park†

VARN Inc.

Abstract : 불법드론 대응 체계에서 가장 기본적이고 중요한 관심사항 중 하나는 불법드론을 최대한 신속하고 정확하게 탐지할 수 있는 능력에 있다. RF를 기반으로 불법드론을 정확히 탐지하고 분류하기 위해서는 드론의 주파수 영역에서의 통신신호 해석이 반드시 요구된다. 하지만 드론에서 이용되는 다양한 RC 프로토콜들은 비표준 및 비공개 프로토콜이 대부분이기 때문에, RC 프로토콜 각각에 대한 최적화된 해석 기술이 필요하다. 본 논문에서는 불법드론 탐지/식별을 위한 임무장비의 드론 통신신호 복조 및 디코딩에 이용될 수 있는 기반 기술에 대해 논하고, 이동형 임무장비에서 불법드론 탐지에 적용할 때 이슈 사항을 소개한다.

Key Words : Anti-Drone(안티드론), Drone-Detection(드론 탐지), Drone-Identify(드론 식별), Drone-Tracking(드론 추적)

Acknowledgement : 본 연구는 다부처사업으로 수행중인 불법드론 지능형 대응기술개발사업 (과제번호:2021M3C4039579) 연구결과 중 일부임

1. 서 론

최근 드론 기술이 급속도로 발달하여 누구든 쉽고 간편하게 드론을 활용하고 있다. 하지만 드론 기술이 발달하여 드론의 소형화 및 간편한 조작성으로 인해 악의적인 목적으로 드론을 사용하는 사례도 증가하고 있다. 특히 접근이 금지된 주요기반 시설의 피해 또한 증가하고 있다. 따라서 이러한 불법드론에 대응하기 위한 안티드론 기술에 대한 필요성이 증가하고 있다. 이러한 불법드론 대응 체계에서 가장 기본적이고 중요한 관심사항 중 하나는 불법드론을 최대한 신속하고 정확하게 탐지 및 식별할 수 있는 능력에 있다[1]. 불법드론을 정확히 탐지 및 식별하기 위해서는 불법드론의 RF(Radio Frequency) 통신신호를 수신하고 분석하여 드론에서 사용되는 다양한 RC(Remote Control) 프로토콜에 대한 분석이 필요하다.

본 논문에서는 다양한 불법 드론의 탐지 및 식별을 위해 RC 프로토콜의 통신신호를 수집하고, 통신신호 분석해 탐지 및 식별에 필요한 데이터를 추출하는 방법에 대해 설명한다.

2. 드론 통신신호 분석

드론과 조종기는 동작 중, RF 신호를 이용하여 조종 신호, 드론 위치(GPS), 영상 등의 데이터들을 끊임없이 주고 받는다. 이러한 데이터를 수신하여 주요기반 시설 및 비행 금지지역에서 비행 중인 드론의 탐지 및 식별이 가능하다. 하지만 드론에서 사용되는 RC 프로토콜들은 대부분 비표준, 비공개 프로토콜이기 때문에 데이터를 수신하기 위해서는 각각의 프로토콜에 대한 분석이 필요하다. 이를 위해 드론과 조종기의 바이너리 파일을 분석하여 통신 프로토콜을 분석하거나[2], STFT (Short-Time Fourier Transform)을 이용하여 FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum)를 통해 빠르게 변화하는 신호에서 드론의 통신신호를 탐지하기 위한 연구들이 진행되고 있다[3].

본 논문에서는 불법드론의 탐지 및 식별을 위해 SDR(Software Defined Radio) 장비를 이용하여 신호를 수집하고, 수집된 RC 프로토콜의 신호를 분석해 탐지 및 식별에 필요한 데이터를 추출하는 방법에 대해 설명한다. Figure 1은 RC 프로토콜의 통신 신호 분석 과정을 설명한다.

†교신저자 (Corresponding Author)

E-mail: hareup@varn.tech

Copyright © The Society for Aerospace System Engineering

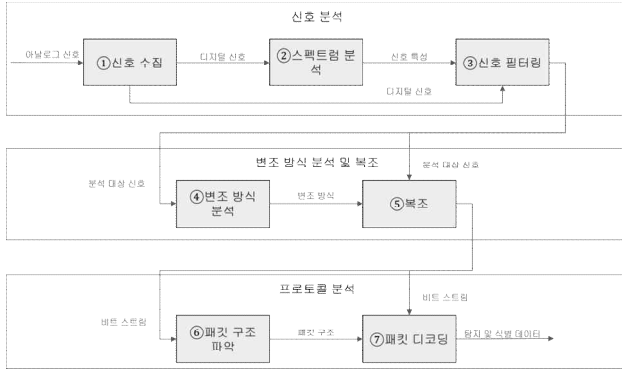


Fig. 1 드론 통신 신호 분석 과정

2.1 신호 분석

신호 분석은 다음 과정을 통해 수집된 드론의 신호 특성을 파악하고 분석 대상 신호를 찾아 추출한다.

Table 1 신호 분석 과정

순서	과정	설명
①	신호 수집	프로토콜이 사용하는 전대역의 신호를 수집
②	스펙트럼 분석	FFT를 통해 수신된 신호의 주파수 스펙트럼을 분석을 통해 신호 특성 파악
③	신호 필터링	스펙트럼 분석을 통해 파악된 신호 특성을 이용하여 분석 대상 신호 추출

신호 수집 과정에서 드론 프로토콜이 사용하는 전대역에서 신호를 수집하여 디지털 신호로 변환한다. 스펙트럼 분석 과정에서는 FFT(Fast Fourier Transform)를 통해 통신 신호의 중심 주파수, 대역폭, 송신 주기, 주파수 호핑 패턴 등을 파악한다. 그리고 신호 필터링 과정에서는 스펙트럼 분석 과정에서 파악된 신호 특성을 이용하여 노이즈 및 분석에 필요하지 않은 다른 신호를 제거하여 분석 대상 신호를 추출한다.

2.2 변조 방식 분석 및 복조

변조 방식 분석 및 복조는 다음 과정을 통해 추출된 데이터를 이용하여 변조 방식을 조사하고 데이터에서 신호의 비트스트림을 추출한다.

Table 2 변조 방식 분석 및 복조 과정

순서	과정	설명
④	변조 방식 분석	신호의 특성을 이용하여 신호의 변조 방식 파악
⑤	복조	신호의 변조 방식을 이용하여 신호 데이터에서 비트스트림 추출

변조 방식 분석 과정에서는 신호의 파형, 진폭, 주파수, 위상 등의 특징을 확인하여 변조 과정을 파악한다. 복조 과정에서는 변조 방식 분석 과정에서 파악한 변조 방식을 이용하여 신호 데이터에서 비트스트림을 추출한다.

2.3 프로토콜 분석

프로토콜 분석은 다음 과정을 통해 추출된 비트스트림 데이터를 분석하여 패킷의 시작과 끝, 구조, 각 필드 등을 분석하여 탐지 및 식별에 필요한 데이터를 추출한다.

Table 3 프로토콜 분석 과정

순서	과정	설명
⑥	패킷 구조 파악	비트 스트림 내에서 패킷의 헤더, 페이로드 등의 데이터 구조 파악
⑦	패킷 디코딩	탐지 및 식별에 필요한 데이터 추출

패킷 구조 파악에서는 비트스트림 내에서 반복되는 패턴을 찾아내어 패킷의 시작점, 헤더, 페이로드의 구조를 확인한다. 패킷 디코딩(Decoding) 과정에서는 패킷의 구조에 따라 통신신호에서 드론의 위치, 이동 방향, 조종 신호 등 탐지 및 식별에 필요한 데이터를 추출한다.

3. 결론

본 논문에서는 불법드론을 탐지 및 식별하기 위해 드론이 통신하는 RC 프로토콜의 통신신호를 수집하고 신호를 분석하여 탐지 및 식별에 필요한 데이터를 추출하는 과정에 대해 설명하였다. 이를 이용하여 비행 중인 불법드론의 통신신호에서 드론의 위치, 고도, 조종 신호 등을 추출해 탐지 및 식별에 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

참고 문헌

- [1] “불법드론 지능형 대응기술 개발(드론캡 및 라이브 포렌식 기반),” 공동기획연구 보고서, 한국원자력연구원, 2020. 12.
- [2] Nico Schiller, Merlin Chlosta, Moritz Schloegel, Nils Bars, Thorsten Eisenhofer, Tobias Scharnowski, Felix Domke, Lea Schönherr, Thorsten Holz, “Drone Security and the Mysterious Case of DJI’s DroneID,” NDSS Symposium 2023.2023.
- [3] 김성건, 노영훈, 홍익표, 육종관, “드론의 통신 신호 분석을 위한 단계적 RF 측정 시나리오,” The Journal of Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science. Vol. 32, No. 4, 2021.